



מבוא לכלכלה - מאקרו פתרון תרגיל מס' 3 - היצע הכסף- מערכת הבנקים

H -בסיס הכסף	DD -חשבון עו"ש
M -במות הכסף	SD - חשבון פז"ק
CU -מזומן בידי הציבור	r_{DD} - יחס הרזרבה על עו"ש
cu -יחס מזומן-עו"ש	r_{SD} - יחס הרזרבה על פז"ק
L -הלוואות לציבור	R -רזרבה

שאלה 3.1.

א

שינוי ראשוני:

$$DD = \Delta H = 10000 \quad \Delta DD \quad r_{DD} = R_{DD} \rightarrow \Delta DD = \Delta R_{DD} / r_{DD} = 10000 / 0.25 = 40000$$

זאת אומרת עו"ש = 80000.

התחייבויות	נכסים	מאזן בנק מסחרי:
פקדונות עו"ש של קהל 80000	מזומן 10000	
	פקדון בבנק המרכזי 10000	
	הלוואות ושטרות שנוכו 60000	
80000	80000	

התחייבויות	נכסים	מאזן בנק מרכזי:
פקדונות בנק 10000+	שטרי חוב ממשלה 10000+	
10000+	10000+	

ב

$$cu = 5000 / 40000 = 0.125$$

$$K = (1+cu) / (r_{DD}+cu) = (1+0.125) / (0.25+0.125) = 3 \quad \text{במקרה זה מכפיל הבנקים}$$

$$\Delta H = 10000 \rightarrow \Delta M = 30000 \quad DD + CU = DD + cu DD = (1+cu) DD = M \quad \Delta DD = M /$$

$$(1+cu) = 26666.67 \quad \Delta CU = 0.125 \cdot 26666.67 = 3333.33 \quad \Delta R_{DD} = 26666.67 \cdot 0.25 = 6666.67$$

התחייבויות	נכסים	מאזן בנק מסחרי:
פקדונות עו"ש של קהל 76666.67	מזומן 6666.67	
	פקדון בבנק המרכזי 10000	
	הלוואות ושטרות שנוכו 60000	
76666.67	76666.67	

הציבור מחזיק מזומן בסך 8333.33. מאזן בנק מרכזי: כמו בסעיף קודם.

ג

ציבור מושך מעו"ש 3000 ש"ח. $CU = 8000$. בנק מסחרי:

$$\Delta R_{DD} = -3000 \quad \Delta DD = -3000 \cdot 4 = -12000$$

מאזן הבנק:	נכסים	התחייבויות
מזומן	7000	פקדונות עו"ש של קהל 28000
הלוואות ושטרות שנוכו	21000	
	<u>28000</u>	<u>28000</u>

$$M = CU + DD = 8000 + 28000 = 36000$$

אין שינוי במאזן בנק מרכזי.

$$\Delta M = -12000 + 3000 = -9000 = 45000 - 36000$$

ד

$$\Delta M = 0 = -9000 + K \Delta H \quad K_{res} = 1/r = 4 \quad \Delta H = 9000 / 4 = 2$$

מאזן הבנק:	נכסים	התחייבויות
מזומן	250	פקדונות עו"ש של קהל 28000
הלוואות ושטרות שנוכו	27750	
	<u>28000</u>	<u>28000</u>

$$M = 28000 + 8000 = 36000$$

שאלה 3.2

א

היות ו- 50% ממפקידי השיקים מעבירים אותם לבנקים אחרים, אם הבנק יגדיל פקדונות ב- X ש"ח, הרזרבות שלו יקטנו ב- $0.3X$ ש"ח ($0.6 \cdot 0.5 = 0.3$). היות ויחס הרזרבה החוקי הוא 20%, אחרי שהכסף יעבור לבנקים אחרים צריך להישאר בתור רזרבה $0.2(X - 0.3X)$. סה"כ הרזרבות גדלו ב- 1000 ש"ח. מתנת העידוד, שהיא גידול בבסיס הכסף, מתפצלת בין כל הבנקים, ולכן

$$0.2 \cdot (X - 0.3X) + 0.3X = 1000 \rightarrow X = 2272 \frac{8}{11}$$

יעבור לבנקים אחרים יתרה בעו"ש יחס רזרבה

נבדוק: בנק יגדיל את הפקדונות ב- $2272 \frac{8}{11}$. כתוצאה יעבור לבנקים אחרים $681 \frac{9}{11}$.

ז"א ישאר ברזרבה $318 \frac{2}{11} = 1000 - 681 \frac{9}{11}$ ובעו"ש ישאר $1590 \frac{10}{11} = 2272 \frac{8}{11} - 681 \frac{9}{11}$.

$$318 \frac{2}{11} / 1590 \frac{10}{11} = 0.2 = r_{DD}$$

ב

אם נחשוב על כל מערכת הבנקים אז אין חשיבות בכך איזה בנק יזכה בגידול הרזרבה. ידוע כי הבנק "הזוכה" יגדיל את כמות ההלוואות. נוכל לחשב את השינוי הסופי בפקדונות בכלל המערכת בעזרת

$$Mכפיל הפקדונות: \Delta DD = 1000 \cdot 5 = 5000$$

שאלה 3.3

$$r_{DD}=0.5 \quad r_{SD}=0.1 \quad cu=0.5 \quad s=SD/DD=0.2$$

$$M = CU + DD + SD$$

$$H = CU + R_{DD} + R_{SD}$$

$$M/DD = CU/DD + 1 + SD/DD = 1 + cu + s$$

$$H/DD = cu + r_{DD} + R_{SD}/(SD/s) = cu + r_{DD} + sr_{SD}$$

$$M/H = (1+cu+s)/(cu+r_{DD}+sr_{SD}) = K \quad M = KH \quad \Delta H = 1040$$

$$K = (1+0.5+0.2)/(0.5+0.5+0.2 \cdot 0.1) = 1.67 \rightarrow \Delta M = 1733.33$$

$$\Delta M = (1+cu+s) DD \rightarrow \Delta DD = 1733.33/(1+0.5+0.2) = 1019^{31/51}$$

$$\Delta CU = 509^{41/51} \quad \Delta SD = 1019^{31/51} \cdot 0.2 = 203^{47/51}$$

התחייבויות	נכסים	שינוי במאזן הבנק :
+1019 ^{31/51} פקדונות עו"ש של קהל	+530 ^{10/51} מזומן	
+203 ^{47/51}	+693 ^{1/3} הלוואות ושרטות שנוכו	
+1223 ^{9/17}	+1223 ^{9/17}	

שאלה 3.4

1

ניירות ערך קטנות ויתרות בבנק ישראל גדלות ב-1 מליון. כתוצעה מכך גם בסיס הכסף גדל במליון.

$$\Delta M = \Delta H(1+cu)/(r_{DD}+cu) = 3^{1/7} \rightarrow \begin{cases} 2^{6/7} = \Delta DD \\ 2^{2/7} = \Delta CU \end{cases} \quad (\text{mln shkalim hadashim})$$

התחייבויות	נכסים	שינוי במאזן הבנק :
+2 ^{6/7} פקדונות עו"ש של קהל	-2 ^{2/7} מזומן	
	+1 יתרות בבנק ישראל	
	+2 ^{8/7} הלוואות לציבור	
	-1 ניירות ערך	
+2 ^{6/7}	+2 ^{6/7}	

2

א' עם פעולה זו גדלות יתרות בבנק ישראל ב-25 מליון יחד עם גידול בעו"ש ובהלוואות.

$$\Delta H=25 \rightarrow \begin{cases} 78^{3/7} = \Delta DD \\ 1^{1/7} = \Delta CU \end{cases}$$

$$\Delta M = 3^{1/7} \cdot 25 = 78^{4/7}$$

התחייבויות

נכסים

שינוי במאזן הבנק :

מזומן	$-7\frac{1}{7}$	פקדונות עו"ש של קהל $+71\frac{3}{7}$
הלוואות לציבור	$+53\frac{4}{7}$	
יתרות בבנק ישראל	$+25$	
	$+71\frac{3}{7}$	$+71\frac{3}{7}$

ב' לא משתנה דבר : הציבור קונה אג"ח ממשלתי, משלם מעו"ש, הממשלה מחזירה מיד את הכסף לעו"ש. השינוי היחיד : אג"ח ממשלתי בידי הציבור גדל ב- 25 מליון אך אין לזה ביטוי במאזני הבנקים.

שאלה 3.5.

א' לא נכון. במקביל להמרת מט"ח בנק ישראל יוכל להגדיל או להקטין את כמות הכסף במשק ע"י מדיניות מוניטרית מרחיבה או מרסנת.

ג' לא נכון. כמות הכסף גדלה אם יחס הרזרבה קטן מ- 1.

ד' נכון כי רק בסיס הכסף קטן.

ה' נכון כי רק בסיס הכסף עולה.

ו' לא נכון. רק כמות המזומנים בידי הציבור קטנה וזה אומר שהיתרות בבנקים מסחריים גדלים - זה כמו עירוי פנימי חיובי.

שאלה 3.12

העברות הון למשק לא ישפיעו על היקף ההשקעות במשק בין אם יש שער חליפין נייד ובין אם שע"ח קבוע. כאשר שע"ח הוא קבוע, העברות הון יגדילו את כמות הכסף במשק אך בכיוון שעקומת הביקוש לכסף (בתחום הרלוונטי) היא אופקית, לא תכול ירידה בריבית ולכן לא ישתנה היקף ההשקעות.

התשובה הנכונה : ד'.

שאלה 3.13

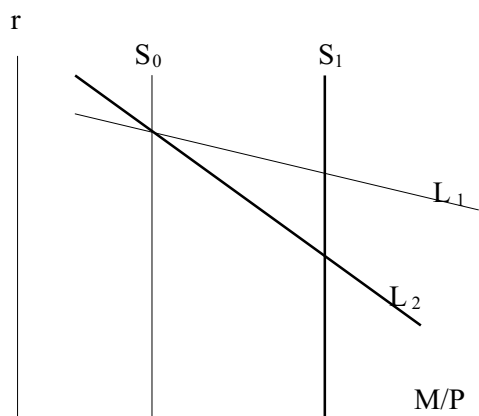
התשובה הנכונה : ג'.

א. אם ראובן מקבל משכורת פעם בחודש במקום כל שבוע הרי שבממוצע הוא יחזיק אצלו יותר כסף בגלל מניע העסקאות - הוא מחזיק אצלו כסף המספיק לו במשך חודש במקום שבוע ולכן הביקוש לכסף גדל ועקומת הביקוש זזה ימינה.

ב. שימוש בשקים לא משנה את הביקוש לכסף, הוא גורם רק לשינוי ביחס בין מזומן לעו"ש אך אין שינוי בביקוש לכסף ולכן אין תזוזה של העקומה.

ג. שימוש בכרטיס אשראי גורם לירידת הביקוש לכסף משום שראובן אינו זקוק כעת לכסף לצורך עסקאות שוטפות ולכן עקומת הביקוש לכסף תזוז שמאלה.

שאלה 3.14



נביט על הדיאגרמה הבאה, בה מופיעות שתי

עקומות ביקוש לכסף L_1 ו- L_2 .

עבור L_1 הביקוש לכסף רגיש יותר מאשר עבור L_2 .

הגדלת כמות הכסף בעקבות מדיניות מוניטרית

מרכיבה מזיזה את היצע הכסף מ- S_0 אל S_1 .

עבור L_2 (פחות רגישות לשער הריבית) הירידה

בשער הריבית תהיה יותר גדולה ולכן ההשקעות

יגדלו יותר. ולכן תשובות א' ו- ד' אינן נכונות. אם

הנטייה השולית לצרוך קטנה יותר או שיעור המס

גבוה יותר נקבל מכפיל קטן יותר ולכן מדיניות מוניטרית מרחיבה תהיה פחות יעילה ולכן גם

תשובות ג', ד' אינן נכונות.